

N.1

D1) La probabilità richiesta è $P(\{X=0\} \cup \{X=3\}) = \frac{\binom{4}{0}\binom{4}{3}}{\binom{8}{3}} + \frac{\binom{4}{3}\binom{4}{0}}{\binom{8}{3}} = \frac{8}{36} = \frac{1}{9}$

D2) Calcolare $\text{Var}[X]$ dove X è la v.a. che conta il numero di palline bianche estratte

$$\text{Var}[X] = 3 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) \frac{4+4-3}{4+4-1} = \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{8} = \frac{15}{32}$$

D3) $P(B_1 \cap N_2 \cap B_3) = P(B_3 | B_1 \cap N_2) P(N_2 | B_1) P(B_1) = \frac{3}{8} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{8} = \frac{1}{7}$

N.2

3 carte $\begin{cases} \text{se esce } 1 \text{ o } 2 \rightarrow \text{lancio 2 monete equi} \\ 3, 4, 5 \rightarrow \text{lancio due monete con probabilità } T = \frac{2}{3} \end{cases}$

D1) Calcolare la probabilità di aver lanciato la moneta equa sapendo che sono uscite due teste nel lancio di moneta effettuato

Chiamiamo con E_1 l'evento "esce il numero 1 o il numero 2"

$$P(T) = \frac{P(T|E_1)P(E_1)}{P(T|E_1)P(E_1) + P(T|E_1^c)P(E_1^c)} = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{2}{5}}{\left(\frac{1}{2}\right)^2 \frac{2}{5} + \left(\frac{2}{3}\right)^2 \frac{3}{5}} = \frac{\frac{2}{20}}{\frac{2}{20} + \frac{4}{15}} = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{3+8}{30}} = \frac{3}{11}$$

N.3

$$p_{X_1, X_2}(k, k) = r \frac{e^{-1}}{k!} \quad \forall k \geq 0 \text{ intero}$$

$$p_{X_1, X_2}(h, 1) = (1-r) \left(\frac{1}{2}\right)^{h-1} \quad \forall h \geq 2 \text{ intero}$$

D5) Calcolare $P(X_1=2)$

$$p_{X_1, X_2}(2, 1) + p_{X_1, X_2}(2, 2) = (1-r) \left(\frac{1}{2}\right) + r \frac{e^{-1}}{2!} = \frac{1-r+re^{-1}}{2} = \frac{1}{2e}$$

D6) Calcolare $P(X_2=1)$

$$p_{X_1, X_2}(1, 1) + p_{X_1, X_2}(h, 1) = \frac{r e^{-1}}{1!} + \sum_{k \geq 2} (1-r) \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = r e^{-1} + (1-r) \sum_{k \geq 2} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} = r e^{-1} + 2(1-r) \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^1}{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^1} = r e^{-1} + (1-r)$$

N.4

D7) Sia X una v.a. con densità continua $f_X(x) = x^{-2}$ ($1, \infty$)

Sia $b > 0$ a.f. verificare che $Y = \frac{b}{X}$ ha distribuzione uniforme

$$P(b \geq y \geq 0) = 1 \quad F_Y(y) = \begin{cases} 0 & \text{se } y \leq 0 \\ * & \text{se } 0 \leq y \leq b \\ 1 & \text{se } y \geq b \end{cases}$$

$$* = P\left(\frac{b}{X} \leq y\right) = P\left(X \leq \frac{b}{y}\right) = \int_{b/y}^{\infty} x^{-2} dx = -\left[x^{-1}\right]_{b/y}^{\infty} = -\frac{1}{\infty} \left(\frac{b}{y}\right)^{-1} = \left(\frac{b}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{b}$$

D8) Siano $t > 0$ e $s \geq 1$ arbitrariamente fissati. Calcolare $P(X > t+s | X > s)$

$$\frac{P(X > t+s \cap X > s)}{P(X > s)} = \frac{\int_{t+s}^{\infty} x^{-2} dx}{\int_s^{\infty} x^{-2} dx} = \frac{s}{t+s}$$

N. 5

D. 9) $\mu = 3$ e $\sigma^2 = 16$. Calcolare $P(4 < X < 5)$

$$X^* = \frac{X - 3}{\sqrt{16}}$$

$$P\left(\frac{4-3}{\sqrt{16}} < X^* < \frac{5-3}{\sqrt{16}}\right) = P\left(\frac{1}{4} < X^* < \frac{1}{2}\right) = \Phi\left(\frac{1}{2}\right) - \Phi\left(\frac{1}{4}\right)$$

D. 10) $\mu = 7$ e $\sigma^2 = 25$. Per quali valori di z si ha

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_1 + \dots + X_n > 7n + z\sqrt{n}) = 1 - \Phi(1)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{X_1 + \dots + X_n - 7n}{\sqrt{n} \sqrt{25}} > \frac{7n + z\sqrt{n} - 7n}{\sqrt{n} \cdot 5}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{z}{5}\right) = 1 - \Phi(1) \quad \text{da cui } z = 5$$